$+\frac{z^2}{c^2}=1$ 上的点 $M(\xi,\eta,\zeta)$，问 $M$ 在该椭球面的何处时，$\boldsymbol{F}$ 所做的功最大？

6. 证明 $\oint_L \sqrt{b^4x^2+a^4y^2}\,(x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x)=a^2b^2s$，其中 $L$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，取逆时针方向，$s$ 为其周长.

## §6.5 两类曲面积分

### 知识要点

### 一、第一类曲面积分的概念

**定义 6.5.1** 设有界函数 $f$ 定义于光滑曲面 $\Sigma$ 上. 把 $\Sigma$ 任意地分割成 $n$ 个小曲面 $\Delta\Sigma_1,\Delta\Sigma_2,\cdots,\Delta\Sigma_n$，记 $\Delta\Sigma_i$ 的面积为 $\Delta S_i(i=1,2,\cdots,n)$. 任取 $(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\in\Delta\Sigma_i$，作和式

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i.$$

记 $\lambda$ 为诸 $\Delta\Sigma_i$ 的直径最大值. 如果当 $\lambda\to 0$ 时，上述和式的极限存在，且极限值与 $\Sigma$ 的分法及 $(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)$ 的取法无关，则称此极限值为 $f$ 在 $\Sigma$ 上的**第一类曲面积分**，记作 $\iint_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S$ 或 $\iint_\Sigma f\mathrm{d}S$，即

$$\iint_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i.$$

### 二、第一类曲面积分的性质

(1) 设函数 $f,g$ 在曲面 $\Sigma$ 上连续，$\alpha,\beta$ 为常数，则

$$\iint_\Sigma(\alpha f+\beta g)\mathrm{d}S=\alpha\iint_\Sigma f\mathrm{d}S+\beta\iint_\Sigma g\mathrm{d}S.$$

(2) 设曲面 $\Sigma$ 被分割为曲面 $\Sigma_1$ 与 $\Sigma_2$ 的并，且函数 $f$ 在曲面 $\Sigma$ 上连续，则

$$\iint_\Sigma f\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma_1} f\mathrm{d}S+\iint_{\Sigma_2} f\mathrm{d}S.$$

注意，$\iint_\Sigma \mathrm{d}S$ 就是曲面 $\Sigma$ 的面积.

### 三、第一类曲面积分的计算

**定理 6.5.1** 设光滑曲面 $\Sigma$ 的方程为

$$\boldsymbol{r}=x(u,v)\boldsymbol{i}+y(u,v)\boldsymbol{j}+z(u,v)\boldsymbol{k},\quad (u,v)\in D,$$

即 $\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v), \end{cases} (u,v) \in D$. 又设函数 $f$ 在曲面 $\Sigma$ 上连续，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S = \iint_{D} f(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v,$$

其中 $EG-F^2 = \left[\frac{D(y,z)}{D(u,v)}\right]^2 + \left[\frac{D(z,x)}{D(u,v)}\right]^2 + \left[\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right]^2$.

特别地，若光滑曲面 $\Sigma$ 的方程为

$$z = z(x,y), \quad (x,y) \in D,$$

则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S = \iint_{D} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

## 四、第二类曲面积分的概念

**定义 6.5.2** 设 $\boldsymbol{F} = P\boldsymbol{i} + Q\boldsymbol{j} + R\boldsymbol{k}$ 是定义在光滑的有向曲面 $\Sigma$ 上的向量值函数. 把 $\Sigma$ 任意地分割成 $n$ 个小有向曲面 $\Delta\Sigma_1, \Delta\Sigma_2, \cdots, \Delta\Sigma_n$，记 $\Delta\Sigma_i$ 的面积为 $\Delta S_i$. 在每个 $\Delta\Sigma_i$ 上任取一点 $\boldsymbol{P}_i(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)$，记 $\boldsymbol{n}_i$ 为有向曲面 $\Sigma$ 在 $P_i$ 处的单位法向量，并记向量 $\Delta\boldsymbol{S}_i = \boldsymbol{n}_i\Delta S_i (i = 1,2,\cdots,n)$，作和式

$$\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cdot\Delta\boldsymbol{S}_i.$$

记 $\lambda$ 为诸 $\Delta\Sigma_i$ 的直径的最大值，如果当 $\lambda\to 0$ 时，上述和式的极限存在，且极限值与 $\Sigma$ 的分法及 $(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)$ 的取法无关，则称此极限值为 $\boldsymbol{F}$ 在有向曲面 $\Sigma$ 上的**第二类曲面积分**，记作 $\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$，即

$$\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cdot\Delta\boldsymbol{S}_i.$$

上面定义的第二类曲面积分又可表示为

$$\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

## 五、第二类曲面积分的性质

(1) 设向量值函数 $\boldsymbol{F},\boldsymbol{G}$ 在有向曲面 $\Sigma$ 上连续，$\alpha,\beta$ 为常数，则

$$\iint_{\Sigma}(\alpha\boldsymbol{F}+\beta\boldsymbol{G})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \alpha\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} + \beta\iint_{\Sigma}\boldsymbol{G}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

(2) 设有向曲面 $\Sigma$ 被分割为 $\Sigma_1$ 与 $\Sigma_2$ 的并，且 $\Sigma_1$ 与 $\Sigma_2$ 的定向与 $\Sigma$ 一致. 若向

量值函数 $\boldsymbol{F}$ 在 $\Sigma$ 上连续,则

$$\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint_{\Sigma_1}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}+\iint_{\Sigma_2}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

(3) 设 $\Sigma^+,\Sigma^-$ 是由同一曲面 $\Sigma$ 取相反法向量所得的两有向曲面. 若向量值函数 $\boldsymbol{F}$ 在 $\Sigma$ 上连续,则

$$\iint_{\Sigma^-}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=-\iint_{\Sigma^+}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

## 六、第二类曲面积分的计算

设定向光滑曲面 $\Sigma$ 以参数方程 $\boldsymbol{r}=x(u,v)\boldsymbol{i}+y(u,v)\boldsymbol{j}+z(u,v)\boldsymbol{k},(u,v)\in D$ 的形式给出,则其单位法向量 $\boldsymbol{n}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$($\alpha,\beta,\gamma$ 分别为 $\boldsymbol{n}$ 与 $x,y,z$ 轴正向的夹角)可如下计算

$$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\pm\frac{1}{\sqrt{EG-F^2}}\left(\frac{D(y,z)}{D(u,v)},\frac{D(z,x)}{D(u,v)},\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right),$$

其中 ± 号取决于曲面的定向.

**定理 6.5.2** 设定向光滑曲面 $\Sigma$ 的参数方程为 $\boldsymbol{r}=x(u,v)\boldsymbol{i}+y(u,v)\boldsymbol{j}+z(u,v)\boldsymbol{k}((u,v)\in D)$,若 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k}$ 在 $\Sigma$ 上连续,则有

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}&=\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\pm\iint_{D}\left[P\frac{D(y,z)}{D(u,v)}+Q\frac{D(z,x)}{D(u,v)}+R\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right]\mathrm{d}u\mathrm{d}v.\end{aligned}$$

其中 ± 号取决于曲面 $\Sigma$ 的定向.

因此,当曲面方程为 $z=z(x,y),(x,y)\in D$ 时,有

$$\begin{aligned}&\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\pm\iint_{D}[-z_x'P(x,y,z(x,y))-z_y'Q(x,y,z(x,y))+R(x,y,z(x,y))]\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

其中,当 $\Sigma$ 选定上侧时,取"+"号;当 $\Sigma$ 选定下侧时,取"-"号.

特别地,当曲面方程为 $z=z(x,y),(x,y)\in D$ 时,有

$$\iint_{\Sigma}R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iint_{D}R(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中,当 $\Sigma$ 选定上侧时,取"+"号;当 $\Sigma$ 选定下侧时,取"-"号.

当曲面方程为 $x=x(y,z),(y,z)\in D$ 时,则

$$\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\pm\iint_{D}P(x(y,z),y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中，当 $\Sigma$ 选定前侧时，取“+”号；当 $\Sigma$ 选定后侧时，取“-”号.

当曲面方程为 $y = y(z,x),(z,x) \in D$ 时，则

$$\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \pm \iint_{D} Q(x,y(z,x),z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x,$$

其中，当 $\Sigma$ 选定右侧时，取“+”号；当 $\Sigma$ 选定左侧时，取“-”号.

## 七、两类曲面积分的关系

记有向曲面 $\Sigma$ 在指定一侧的单位法向量 $\boldsymbol{n}$ 的方向余弦为 $\cos(\boldsymbol{n},x),\cos(\boldsymbol{n},y),\cos(\boldsymbol{n},z)((\boldsymbol{n},x),(\boldsymbol{n},y),(\boldsymbol{n},z)$ 分别为 $\boldsymbol{n}$ 与 $x,y,z$ 轴正向的夹角），若 $\boldsymbol{F}(x,y,z) = P(x,y,z)\boldsymbol{i} + Q(x,y,z)\boldsymbol{j} + R(x,y,z)\boldsymbol{k}$，则

$$\iint_{\Sigma} \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iint_{\Sigma} [P(x,y,z)\cos(\boldsymbol{n},x) + Q(x,y,z)\cos(\boldsymbol{n},y) + R(x,y,z)\cos(\boldsymbol{n},z)]\mathrm{d}S.$$

## 八、曲面积分的应用

（1）若一空间曲面 $\Sigma$ 上分布着质量，密度函数为 $\rho(x,y,z)$，则 $\Sigma$ 的质量为

$$m = \iint_{\Sigma} \rho(x,y,z)\mathrm{d}S,$$

且 $\Sigma$ 的质心坐标 $(\overline{x},\overline{y},\overline{z})$ 如下计算：

$$\overline{x} = \frac{1}{m}\iint_{\Sigma} x\rho(x,y,z)\mathrm{d}S,\quad \overline{y} = \frac{1}{m}\iint_{\Sigma} y\rho(x,y,z)\mathrm{d}S,\quad \overline{z} = \frac{1}{m}\iint_{\Sigma} z\rho(x,y,z)\mathrm{d}S.$$

（2）设某种流体的流速场为

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}(x,y,z),\quad (x,y,z) \in \Omega,$$

若 $\Sigma$ 是 $\Omega$ 中的有向曲面，那么单位时间内按 $\Sigma$ 的指定侧通过 $\Sigma$ 的流量为

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

## 例题分析

**例 6.5.1** 计算第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} xyz\mathrm{d}S$，其中 $\Sigma$ 是平面 $x + y + z = 1$ 与 3 个坐标平面所围立体的表面.

**解** 记 $\Sigma_1,\Sigma_2,\Sigma_3,\Sigma_4$ 分别表示该四面体的表面在 $Oxy$ 平面，$Oyz$ 平面，$Ozx$ 平面和平面 $x + y + z = 1$ 上的部分（见图 6.5.1），则

$$\iint_{\Sigma} xyz\mathrm{d}S = \iint_{\Sigma_1} xyz\mathrm{d}S + \iint_{\Sigma_2} xyz\mathrm{d}S + \iint_{\Sigma_3} xyz\mathrm{d}S + \iint_{\Sigma_4} xyz\mathrm{d}S.$$

因为在 $\Sigma_1$ 上被积函数 $xyz = 0$，所以 $\iint_{\Sigma_1} xyz\mathrm{d}S = 0.$

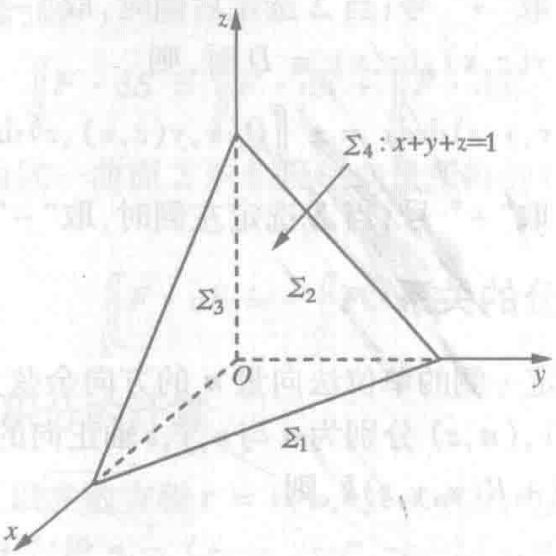



图 6.5.1

同理$\iint\limits_{\Sigma_2} xyz\mathrm{d}S = 0$, $\iint\limits_{\Sigma_3} xyz\mathrm{d}S = 0$.

由于平面 $\Sigma_4$ 的方程可表为 $z = 1 - x - y$, $0 \leqslant y \leqslant 1 - x$, $0 \leqslant x \leqslant 1$, 此时 $\sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} = \sqrt{3}$, 因此

$$\iint\limits_{\Sigma_4} xyz\mathrm{d}S = \iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0\leqslant y\leqslant 1-x}} \sqrt{3}xy(1 - x - y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \sqrt{3}\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x} xy(1 - x - y)\mathrm{d}y = \frac{\sqrt{3}}{120}.$$

于是

$$\iint\limits_{\Sigma} xyz\mathrm{d}S = \frac{\sqrt{3}}{120}.$$

**例 6.5.2** 计算第一类曲面积分$\iint\limits_{\Sigma}(x + y^2 + z^3)\mathrm{d}S$, 其中 $\Sigma$ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

**解** 因为曲面 $\Sigma$ 关于 $Oyz$ 平面对称, 且函数 $x$ 关于 $x$ 是奇函数, 所以

$$\iint\limits_{\Sigma} x\mathrm{d}S = 0.$$

同理$\iint\limits_{\Sigma} z^3\mathrm{d}S = 0$. 因为曲面 $\Sigma$ 关于 $Ozx$ 平面对称, 且函数 $y^2$ 关于 $y$ 是偶函数, 则

$$\iint\limits_{\Sigma} y^2\mathrm{d}S = 2\iint\limits_{\Sigma_1} y^2\mathrm{d}S,$$

其中 $\Sigma_1 = \{(x,y,z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = a^2, y \geqslant 0\}$.

由于 $\Sigma_1$ 的方程可表为 $y = \sqrt{a^2 - x^2 - z^2}$，$x^2 + z^2 \leqslant a^2$，此时

$$\sqrt{1 + y_x'^2 + y_z'^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - z^2}},$$

所以

$$\iint_{\Sigma_1} y^2 \mathrm{d}S = \iint_{x^2+z^2\leqslant a^2} (a^2 - x^2 - z^2) \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - z^2}} \mathrm{d}z\mathrm{d}x$$

$$= a \iint_{x^2+z^2\leqslant a^2} \sqrt{a^2 - x^2 - z^2}\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x = a\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^a \sqrt{a^2 - r^2}\, r\mathrm{d}\theta = \frac{2\pi}{3}a^4.$$

因此 $\iint_{\Sigma} y^2 \mathrm{d}S = \frac{4\pi}{3}a^4$，于是

$$\iint_{\Sigma} (x + y^2 + z^3)\mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} x\mathrm{d}s + \iint_{\Sigma} y^2 \mathrm{d}S + \iint_{\Sigma} z^3 \mathrm{d}S = \frac{4\pi}{3}a^4.$$

**注**　利用积分曲面的对称性，常常会使计算第一类曲面积分简化. 这与用对称性简化重积分或第一类曲线积分的计算之原理类似，此处就不一一列举相关结论，读者可自行给出.

注意，利用积分曲面对变量的轮换对称性也可简化计算. 例如，在上例中计算 $\iint_{\Sigma} y^2 \mathrm{d}S$ 时，利用球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的轮换对称性可知

$$\iint_{\Sigma} x^2 \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} y^2 \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} z^2 \mathrm{d}S,$$

于是

$$\iint_{\Sigma} y^2 \mathrm{d}S = \frac{1}{3}\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2)\mathrm{d}S = \frac{1}{3}\iint_{\Sigma} a^2 \mathrm{d}S = \frac{a^2}{3}\iint_{\Sigma} \mathrm{d}S = \frac{a^2}{3} \cdot 4\pi a^2 = \frac{4\pi}{3}a^4.$$

**例 6.5.3**　计算第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y)\mathrm{d}S$，其中 $\Sigma$ 是圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ $(0 \leqslant z \leqslant b)$.

**解法一**　因为圆柱面 $\Sigma$ 关于 $Ozx$ 平面对称，所以

$$\iint_{\Sigma} y\mathrm{d}S = 0.$$

又由圆柱面 $\Sigma$ 的对称性得

$$\iint_{\Sigma} x^2 \mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} y^2 \mathrm{d}S.$$

因此

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y)\mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} x^2 \mathrm{d}S = \frac{1}{2}\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2)\mathrm{d}S = \frac{a^2}{2}\iint_{\Sigma} \mathrm{d}S = \frac{a^2}{2} \cdot 2\pi ab = \pi a^3 b,$$

这里利用了$\iint\limits_{\Sigma} \mathrm{d}S = 2\pi ab$为圆柱面$\Sigma$的面积.

**解法二**　将圆柱面$\Sigma$用参数方程表示为

$$\begin{cases} x = a\cos\theta, \\ y = a\sin\theta, \\ z = z, \end{cases} \quad 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi, \quad 0 \leqslant z \leqslant b.$$

则

$$\frac{D(x,y)}{D(\theta,z)} = 0, \quad \frac{D(y,z)}{D(\theta,z)} = a\cos\theta, \quad \frac{D(z,x)}{D(\theta,z)} = a\sin\theta,$$

所以

$$\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{\left[\frac{D(x,y)}{D(\theta,z)}\right]^2 + \left[\frac{D(y,z)}{D(\theta,z)}\right]^2 + \left[\frac{D(z,x)}{D(\theta,z)}\right]^2} = a.$$

于是,有

$$\iint\limits_{\Sigma} (x^2 + y)\,\mathrm{d}S = \iint\limits_{\substack{0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi \\ 0 \leqslant z \leqslant b}} (a^2\cos^2\theta + a\sin\theta)\,a\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$$

$$= a\int_0^{2\pi} (a^2\cos^2\theta + a\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta \int_0^b \mathrm{d}z = ab\int_0^{2\pi} (a^2\cos^2\theta + a\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta = \pi a^3 b.$$

**例 6.5.4**　记$\rho(x,y,z)$为原点与椭球面$\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$在点$(x,y,z)$处的切平面之间的距离,求$\iint\limits_{\Sigma} \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}S$.

**解**　易知椭球面$\Sigma$在点$(x,y,z)$处的切平面方程为

$$\frac{xX}{a^2} + \frac{yY}{b^2} + \frac{zZ}{c^2} = 1,$$

由点到平面的距离公式知

$$\rho(x,y,z) = \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}},$$

由于$\rho(x,y,z)$分别关于$x,y,z$都是偶函数,且$\Sigma$关于3个坐标平面都对称,因此

$$\iint\limits_{\Sigma} \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}S = 8\iint\limits_{\Sigma_1} \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}S,$$

其中$\Sigma_1$是$\Sigma$在第一卦限的部分$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (x \geqslant 0, y \geqslant 0, z \geqslant 0)$.

由于$\Sigma_1$的方程可表为

$$z = c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}, \quad (x,y) \in D,$$

其中 $D = \left\{(x,y) \middle| \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leqslant 1, x \geqslant 0, y \geqslant 0\right\}$，且 $\sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} = \frac{c^2}{z}\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}$，因此

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma_1} \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}S &= \iint_D \rho(x,y,z)\,\frac{c^2}{z}\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \iint_D \frac{c^2}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = c\iint_D \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

作变换 $x = ar\cos\theta, y = br\sin\theta$，便得

$$\iint_{\Sigma_1} \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}S = c\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^1 \frac{abr}{\sqrt{1 - r^2}}\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}abc.$$

于是

$$\iint_{\Sigma} \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}S = 4\pi abc.$$

**例 6.5.5** 设 $f(x,y,z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & z \geqslant \sqrt{x^2 + y^2}, \\ 0, & z < \sqrt{x^2 + y^2}, \end{cases}$ 求 $F(t) = \iint_{S(t)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S$，其中 $S(t) = \{(x,y,z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = t^2\}(t \in \mathbf{R})$.

**解** 当 $t = 0$ 时，显然 $F(t) = 0$.

当 $t \neq 0$ 时. 注意到 $f$ 只有当 $z \geqslant \sqrt{x^2 + y^2}$ 时才可能非 0，因此利用曲面积分的性质，得

$$F(t) = \iint_{S(t)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \iint_{\substack{x^2+y^2+z^2=t^2 \\ z \geqslant \sqrt{x^2+y^2}}} (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}S.$$

由于当 $z \geqslant \sqrt{x^2 + y^2}$ 时，球面 $x^2 + y^2 + z^2 = t^2$ 可以表示为 $z = \sqrt{t^2 - x^2 - y^2}$，此时 $\sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} = \frac{|t|}{\sqrt{t^2 - x^2 - y^2}}$，因此

$$\iint_{\substack{x^2+y^2+z^2=t^2 \\ z \geqslant \sqrt{x^2+y^2}}} (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}S = |t| \iint_{x^2+y^2 \leqslant \frac{t^2}{2}} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{t^2 - x^2 - y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

再作极坐标变换 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$，得

$$F(t) = |t| \iint_{x^2+y^2 \leqslant \frac{t^2}{2}} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{t^2 - x^2 - y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = |t| \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{|t|}{2}} \frac{r^3}{\sqrt{t^2 - r^2}}\mathrm{d}r$$

$$= 2\pi \mid t \mid \int_0^{\frac{\mid t \mid}{\sqrt{2}}} \frac{r^3}{\sqrt{t^2 - r^2}} \mathrm{d}r = \frac{\pi}{6}(8 - 5\sqrt{2})t^4.$$

总之,成立

$$F(t) = \frac{\pi}{6}(8 - 5\sqrt{2})t^4, \quad t \in \mathbf{R}.$$

**例 6.5.6** 求柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 位于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内部的部分 $\Sigma$ 的面积($a > 0$).

**解法一** 由 $\Sigma$ 关于 $Ozx$ 平面和 $Oxy$ 平面的对称性,$\Sigma$ 的面积是其在第一卦限部分 $\Sigma_1$ 的面积的 4 倍. 而 $\Sigma_1$ 的方程为

$$y = \sqrt{ax - x^2}, \quad (z,x) \in D,$$

其中 $D = \{(z,x) \mid 0 \leqslant x \leqslant a, 0 \leqslant z \leqslant \sqrt{a^2 - ax}\}$. 此时 $\sqrt{1 + y_z'^2 + y_x'^2} = \dfrac{a}{2\sqrt{ax - x^2}}$,

于是 $\Sigma_1$ 的面积为

$$\iint_{\Sigma_1} \mathrm{d}S = \iint_D \frac{a}{2\sqrt{ax - x^2}} \mathrm{d}z\mathrm{d}x$$

$$= \frac{a}{2}\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{a^2 - ax}} \frac{1}{\sqrt{ax - x^2}} \mathrm{d}z = \frac{a\sqrt{a}}{2}\int_0^a \frac{1}{\sqrt{x}} \mathrm{d}x = a^2.$$

于是 $\Sigma$ 的面积为 $4a^2$.

**解法二** 利用第一类曲线积分计算. 沿用解法一中的记号,且记曲线 $L$ 为 $Oxy$ 平面上的曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = ax, \\ y \geqslant 0, \end{cases}$ 则 $\Sigma_1$ 的面积为

$$\int_L \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}\,\mathrm{d}s = \int_L \sqrt{a^2 - ax}\,\mathrm{d}s.$$

由于 $L$ 的参数方程可取为 $x = \dfrac{a}{2} + \dfrac{a}{2}\cos\theta, y = \dfrac{a}{2}\sin\theta$ $(0 \leqslant \theta \leqslant \pi)$,因此

$$\int_L \sqrt{a^2 - ax}\,\mathrm{d}s = \int_0^{\pi} \sqrt{a^2 - a\left(\frac{a}{2} + \frac{a}{2}\cos\theta\right)} \frac{a}{2}\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{a^2}{2}\int_0^{\pi} \sqrt{\frac{1 - \cos\theta}{2}}\mathrm{d}\theta = \frac{a^2}{2}\int_0^{\pi} \sin\frac{\theta}{2}\mathrm{d}\theta = a^2,$$

即 $\Sigma_1$ 的面积为 $a^2$,进而知 $\Sigma$ 的面积为 $4a^2$.

**例 6.5.7** 已知螺旋面片 $\Sigma: x = r\cos\theta, y = r\sin\theta, z = \theta (0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi, 0 \leqslant r \leqslant 1)$,

(1) 求 $\Sigma$ 的面积;(2) 计算 $\iint\limits_{\Sigma} \sqrt{x^2 + y^2}\,\mathrm{d}S$.

**解** 直接计算得

$$\frac{D(x,y)}{D(r,\theta)} = r, \quad \frac{D(y,z)}{D(r,\theta)} = \sin\theta, \quad \frac{D(z,x)}{D(r,\theta)} = -\cos\theta,$$

所以

$$\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{\left[\frac{D(x,y)}{D(r,\theta)}\right]^2 + \left[\frac{D(y,z)}{D(r,\theta)}\right]^2 + \left[\frac{D(z,x)}{D(r,\theta)}\right]^2} = \sqrt{1 + r^2}.$$

(1) $\Sigma$ 的面积为

$$\iint_{\Sigma} \mathrm{d}S = \iint_{\substack{0\leqslant\theta\leqslant 2\pi \\ 0\leqslant r\leqslant 1}} \sqrt{1 + r^2}\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \sqrt{1 + r^2}\,\mathrm{d}r$$

$$= 2\pi\int_0^1 \sqrt{1 + r^2}\,\mathrm{d}r = \pi[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})].$$

(2) 直接利用曲面积分计算公式,得

$$\iint_{\Sigma} \sqrt{x^2 + y^2}\,\mathrm{d}S = \iint_{\substack{0\leqslant\theta\leqslant 2\pi \\ 0\leqslant r\leqslant 1}} r\sqrt{1 + r^2}\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\sqrt{1 + r^2}\,\mathrm{d}r$$

$$= 2\pi\int_0^1 r\sqrt{1 + r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{2\pi}{3}(2\sqrt{2} - 1).$$

**例 6.5.8** 计算第一类曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} \dfrac{\mathrm{d}S}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - h)^2}}$,其中 $\Sigma$ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$,且 $h$ 和 $R$ 是不相等的正数.

**解法一** 将球面 $\Sigma$ 分为上下两个半球面 $\Sigma_1$,$\Sigma_2$,其中

$$\Sigma_1: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \quad x^2 + y^2 \leqslant R^2,$$

$$\Sigma_2: z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \quad x^2 + y^2 \leqslant R^2.$$

对于 $\Sigma_1$ 有 $\sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} = \dfrac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}$,于是

$$\iint_{\Sigma_1} \frac{\mathrm{d}S}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - h)^2}}$$

$$= \iint_{x^2+y^2\leqslant R^2} \frac{R\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2 + y^2 + \left(\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} - h\right)^2}\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}$$

$$= R\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R \frac{r}{\sqrt{R^2 - 2h\sqrt{R^2 - r^2} + h^2}\sqrt{R^2 - r^2}}\mathrm{d}r$$

$$= 2\pi R\int_0^R \frac{r}{\sqrt{R^2 - 2h\sqrt{R^2 - r^2} + h^2}\sqrt{R^2 - r^2}}\mathrm{d}r.$$

令 $u = \sqrt{R^2 - r^2}$,得

$$\iint_{\Sigma_1}\frac{\mathrm{d}S}{\sqrt{x^2+y^2+(z-h)^2}}=2\pi R\int_0^R\frac{1}{\sqrt{R^2-2hu+h^2}}\mathrm{d}u=\frac{2\pi R}{h}(\sqrt{R^2+h^2}-|R-h|).$$

同理可知$\iint_{\Sigma_2}\frac{\mathrm{d}S}{\sqrt{x^2+y^2+(z-h)^2}}=\frac{2\pi h}{h}(R+h-\sqrt{R^2+h^2})$.

于是

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{d}S}{\sqrt{x^2+y^2+(z-h)^2}}&=\left(\iint_{\Sigma_1}+\iint_{\Sigma_2}\right)\frac{\mathrm{d}S}{\sqrt{x^2+y^2+(z-h)^2}}\\&=\frac{2\pi R}{h}[(R+h)-|R-h|]\\&=\begin{cases}\dfrac{4\pi R^2}{h}, & R<h,\\ 4\pi R, & 0<h<R.\end{cases}\end{aligned}$$

**解法二**　球面$\Sigma$的参数方程可取为

$x=R\cos\theta\sin\varphi$, $y=R\sin\theta\sin\varphi$, $z=R\cos\varphi$ $(0\leqslant\varphi\leqslant\pi, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$,

直接计算知

$$E=x_\varphi'^2+y_\varphi'^2+z_\varphi'^2=R^2,\quad G=x_\theta'^2+y_\theta'^2+z_\theta'^2=R^2\sin^2\varphi,$$
$$F=x_\theta'x_\varphi'+y_\theta'y_\varphi'+z_\theta'z_\varphi'=0,\quad EG-F^2=R^4\sin^2\varphi.$$

于是

$$\begin{aligned}&\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{d}S}{\sqrt{x^2+y^2+(z-h)^2}}\\&=\iint_{\substack{0\leqslant\varphi\leqslant\pi\\0\leqslant\theta\leqslant 2\pi}}\frac{R^2\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta}{\sqrt{R^2\cos^2\theta\sin^2\varphi+R^2\sin^2\theta\sin^2\varphi+(R\cos\varphi-h)^2}}\\&=R^2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\frac{\sin\varphi}{\sqrt{R^2-2Rh\cos\varphi+h^2}}\mathrm{d}\varphi\\&=2\pi R^2\int_0^{\pi}\frac{\sin\varphi}{\sqrt{R^2-2Rh\cos\varphi+h^2}}\mathrm{d}\varphi\\&=\frac{\pi R}{h}\int_0^{\pi}\frac{1}{\sqrt{R^2-2Rh\cos\varphi+h^2}}\mathrm{d}(R^2-2Rh\cos\varphi+h^2)\\&=\frac{2\pi R}{h}[(R+h)-|R-h|]\\&=\begin{cases}\dfrac{4\pi R^2}{h}, & R<h,\\ 4\pi R, & 0<h<R.\end{cases}\end{aligned}$$

**例 6.5.9**　设曲面$\Sigma$为锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$被柱面$x^2+y^2=ax$截下的部分

$(a>0)$,其上均匀分布着质量,求 $\Sigma$ 的质心坐标.

**解** 设曲面 $\Sigma$ 的密度为常数 $\rho$. 由 $\Sigma$ 的方程 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 得

$$\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}=\sqrt{2},$$

且 $\Sigma$ 在 $Oxy$ 平面的投影区域为 $\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant ax\}$. 于是,$\Sigma$ 的质量为

$$m=\iint_{\Sigma}\rho\mathrm{d}S=\iint_{x^2+y^2\leqslant ax}\rho\sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\rho\iint_{x^2+y^2\leqslant ax}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{2}}{4}\pi\rho a^2.$$

记 $\Sigma$ 的质心为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$,则

$$\bar{x}=\frac{1}{m}\iint_{\Sigma}x\rho\mathrm{d}S=\frac{1}{m}\iint_{x^2+y^2\leqslant ax}x\rho\sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{2}\rho}{m}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta}r^2\cos\theta\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{3m}\rho a^3\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\mathrm{d}\theta=\frac{a}{2},$$

其中计算二重积分时利用了极坐标变换 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$.

继续计算得

$$\bar{y}=\frac{1}{m}\iint_{\Sigma}y\rho\mathrm{d}S=\frac{1}{m}\iint_{x^2+y^2\leqslant ax}y\rho\sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

这里利用了二重积分的积分区域的对称性.

$$\bar{z}=\frac{1}{m}\iint_{\Sigma}z\rho\mathrm{d}S=\frac{1}{m}\iint_{x^2+y^2\leqslant ax}\sqrt{x^2+y^2}\rho\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{2}\rho}{m}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta}r^2\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{3m}\rho a^3\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\mathrm{d}\theta=\frac{16a}{9\pi}.$$

于是 $\Sigma$ 的质心为 $\left(\frac{a}{2},0,\frac{16a}{9\pi}\right)$.

**例 6.5.10** 计算第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma}(x+2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,$\Sigma$ 是以 $A(1,0,0)$,$B(0,1,0)$,$C(0,0,1)$ 为顶点的三角形的上侧(见图 6.5.1).

**解法一** 先计算 $\iint_{\Sigma}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 此时将 $\Sigma$ 的方程表为

$$\Sigma:\ z=1-x-y,\ (x,y)\in D_{xy},$$

这里 $D_{xy}=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1-x\}$ 为 $\Sigma$ 在 $Oxy$ 平面的投影区域. 注意 $\Sigma$ 取上侧,则

$$\iint_{\Sigma}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}(1-x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}(1-x-y)\mathrm{d}y=\frac{1}{6}.$$

再计算 $\iint_{\Sigma}(x+2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,此时将 $\Sigma$ 的方程表为

$$\Sigma: x = 1 - y - z, (y,z) \in D_{yz},$$

这里 $D_{yz} = \{(y,z) \mid 0 \leqslant y \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant 1 - y\}$ 为 $\Sigma$ 在 $Oyz$ 平面的投影区域. 注意 $\Sigma$ 取上侧,则

$$\iint_{\Sigma}(x+2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint_{D_{yz}}(3-y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{1-y}(3-y-z)\mathrm{d}z = \frac{7}{6}.$$

于是

$$\iint_{\Sigma}(x+2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma}(x+2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \iint_{\Sigma}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{4}{3}.$$

**解法二** 以 $A,B,C$ 为顶点的三角形 $\Sigma$ 在平面 $x+y+z=1$ 上,取上侧,则其单位法向量为 $\boldsymbol{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$,即 $\cos(\boldsymbol{n},x) = \frac{1}{\sqrt{3}}, \cos(\boldsymbol{n},y) = \frac{1}{\sqrt{3}}, \cos(\boldsymbol{n},z) = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 所以

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma}(x+2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint_{\Sigma}[(x+2)\cos(\boldsymbol{n},x) + z\cos(\boldsymbol{n},z)]\mathrm{d}S \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma}(x+2+z)\mathrm{d}S.\end{aligned}$$

由于 $\Sigma$ 的方程可表为 $\Sigma: z = 1 - x - y, (x,y) \in D_{xy}$,这里 $D_{xy} = \{(x,y) \mid 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1 - x\}$ 为 $\Sigma$ 在 $Oxy$ 平面的投影区域,且 $\sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} = \sqrt{3}$,因此

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma}(x+2+z)\mathrm{d}S &= \iint_{D_{xy}}[x+2+(1-x-y)]\sqrt{3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \sqrt{3}\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x}(3-y)\mathrm{d}y = \frac{4}{3}\sqrt{3}.\end{aligned}$$

于是

$$\iint_{\Sigma}(x+2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{4}{3}.$$

**例 6.5.11** 计算第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma}x(y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (\sin x - y)z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 $\Sigma$ 为圆柱面的一段 $x^2 + y^2 = 1 (0 \leqslant z \leqslant 1)$,定向取外侧.

**解法一** 因为曲面 $x^2 + y^2 = 1$ 的法向量与 $z$ 轴垂直,所以

$$\iint_{\Sigma}(\sin x - y)z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma}(\sin x - y)z\cos(\boldsymbol{n},z)\mathrm{d}S = 0.$$

现计算 $\iint_{\Sigma}x(y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$. 平面 $Oyz$ 将 $\Sigma$ 分为前后两个部分 $\Sigma_1, \Sigma_2$,其中

$$\Sigma_1: x = \sqrt{1-y^2}, \quad -1 \leqslant y \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant 1,$$

$$\Sigma_2: x = -\sqrt{1-y^2}, \quad -1 \leqslant y \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant 1.$$

因为 $\Sigma$ 定向为外侧，所以 $\Sigma_1$ 定向为前侧，$\Sigma_2$ 定向为后侧. 于是

$$\iint_{\Sigma_1} x(y-z)\,dydz = \iint_{\substack{-1\leqslant y\leqslant 1\\ 0\leqslant z\leqslant 1}} \sqrt{1-y^2}(y-z)\,dydz$$

$$= \int_0^1 dz\int_{-1}^1 \sqrt{1-y^2}(y-z)\,dy = -\int_0^1 z\,dz\int_{-1}^1 \sqrt{1-y^2}\,dy = -\frac{\pi}{4},$$

以及

$$\iint_{\Sigma_2} x(y-z)\,dydz = -\iint_{\substack{-1\leqslant y\leqslant 1\\ 0\leqslant z\leqslant 1}} (-\sqrt{1-y^2})(y-z)\,dydz$$

$$= \int_0^1 dz\int_{-1}^1 \sqrt{1-y^2}(y-z)\,dy = -\int_0^1 z\,dz\int_{-1}^1 \sqrt{1-y^2}\,dy = -\frac{\pi}{4}.$$

因此

$$\iint_{\Sigma} x(y-z)\,dydz = \left(\iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2}\right) x(y-z)\,dydz = -\frac{\pi}{2}.$$

于是

$$\iint_{\Sigma} x(y-z)\,dydz + (\sin x - y)z\,dxdy$$

$$= \iint_{\Sigma} x(y-z)\,dydz + \iint_{\Sigma} (\sin x - y)z\,dxdy = -\frac{\pi}{2}.$$

**解法二**　如解法一利用平面 $Oyz$ 将 $\Sigma$ 分为前后两个部分 $\Sigma_1$，$\Sigma_2$，其中 $\Sigma_1$ 定向为前侧，$\Sigma_2$ 定向为后侧. 此时 $\Sigma_1$ 和 $\Sigma_2$ 的单位法向量分别为

$$\boldsymbol{n}_1 = \frac{1}{\sqrt{1+(x_y')^2+(x_z')^2}}(1, -x_y', -x_z')$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1+(x_y')^2+(x_z')^2}}\left(1, \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}, 0\right),$$

与

$$\boldsymbol{n}_2 = \frac{1}{-\sqrt{1+(x_y')^2+(x_z')^2}}(1, -x_y', -x_z')$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1+(x_y')^2+(x_z')^2}}\left(-1, \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}, 0\right).$$

于是

$$\iint_{\Sigma_1} x(y-z)\,dydz + (\sin x - y)z\,dxdy$$

$$= \iint_{\Sigma_1} [x(y-z)\cos(\boldsymbol{n},x) + (\sin x - y)z\cos(\boldsymbol{n},z)]\,dS$$

$$= \iint_{\Sigma_1} x(y-z)\cos(\boldsymbol{n},x)\,\mathrm{d}S$$

$$= \iint_{D_{yz}} \sqrt{1-y^2}\,(y-z)\,\frac{1}{\sqrt{1+(x'_y)^2+(x'_z)^2}}\sqrt{1+(x'_y)^2+(x'_z)^2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= \iint_{D_{yz}} \sqrt{1-y^2}\,(y-z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 $D_{yz} = \{(z,y) \mid -1 \leqslant y \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant 1\}$.

同理

$$\iint_{\Sigma_2} x(y-z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (\sin x - y)z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_{yz}} \sqrt{1-y^2}\,(y-z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

于是

$$\iint_{\Sigma} x(y-z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (\sin x - y)z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_{\Sigma_1} x(y-z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (\sin x - y)z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{\Sigma_2} x(y-z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (\sin x - y)z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 2\iint_{D_{yz}} \sqrt{1-y^2}(y-z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 2\int_0^1 \mathrm{d}z\int_{-1}^1 \sqrt{1-y^2}(y-z)\,\mathrm{d}y$$

$$= -2\int_0^1 z\,\mathrm{d}z\int_{-1}^1 \sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y = -\frac{\pi}{2}.$$

**解法三** 利用柱面坐标,将圆柱面 $\Sigma$ 用参数方程表示为

$$\begin{cases} x = \cos\theta, \\ y = \sin\theta, \quad 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi, \quad 0 \leqslant z \leqslant 1, \\ z = z, \end{cases}$$

则

$$\frac{D(x,y)}{D(\theta,z)} = 0, \qquad \frac{D(y,z)}{D(\theta,z)} = \cos\theta, \qquad \frac{D(z,x)}{D(\theta,z)} = \sin\theta,$$

所以

$$\iint_{\Sigma} x(y-z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (\sin x - y)z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_{\substack{0\leqslant\theta\leqslant 2\pi \\ 0\leqslant z\leqslant 1}} \left[\cos\theta(\sin\theta - z)\frac{D(y,z)}{D(\theta,z)} + (\sin\cos\theta - \sin\theta)z\frac{D(x,y)}{D(\theta,z)}\right]\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$$

$$= \iint_{\substack{0\leqslant\theta\leqslant 2\pi \\ 0\leqslant z\leqslant 1}} \cos\theta(\sin\theta - z)\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z = -\frac{\pi}{2}.$$

最后说明一下为什么这里的二重积分号的前面取“+”. $\Sigma$ 的单位法向量可如下计算:

$$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma) = \pm\frac{1}{\sqrt{EG-F^2}}\left(\frac{D(y,z)}{D(\theta,z)},\frac{D(z,x)}{D(\theta,z)},\frac{D(x,y)}{D(\theta,z)}\right)$$

$$= \pm(\cos\theta,\sin\theta,0).$$

因为曲面 $\Sigma$ 的定向为外侧，由柱面坐标的几何意义知，当取“+”号时，如上的单位法向量才指向外侧，于是积分号前取“+”号.

**例 6.5.12** 计算第二类曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(ax^2+by^2+bz^2)\,dydz$，其中 $\Sigma$ 为半球面 $x=\sqrt{R^2-y^2-z^2}\,(R>0)$ 被锥面 $x=\sqrt{y^2+z^2}$ 所截的部分的后侧.

**解** 易知 $\Sigma$ 在 $Oyz$ 平面的投影区域为

$$D=\left\{(y,z)\,\middle|\,y^2+z^2\leqslant\frac{R^2}{2}\right\}.$$

由于 $\Sigma$ 取后侧，因此

$$\iint\limits_{\Sigma}(ax^2+by^2+bz^2)\,dydz = -\iint\limits_{D}[a(R^2-y^2-z^2)+by^2+bz^2]\,dydz$$

$$= -\iint\limits_{D}[aR^2+(b-a)(y^2+z^2)]\,dydz$$

$$= -\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}}[aR^2+(b-a)r^2]\,r\,dr$$

$$= -\frac{\pi R^4}{8}(3a+b),$$

其中计算二重积分时利用了极坐标变换.

**例 6.5.13** 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(z^2+x)\,dydz+\sqrt{2z}\,dxdy$，其中 $\Sigma$ 为抛物面 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 在平面 $z=0$ 与 $z=2$ 之间的部分，方向取下侧（见图 6.5.2）.

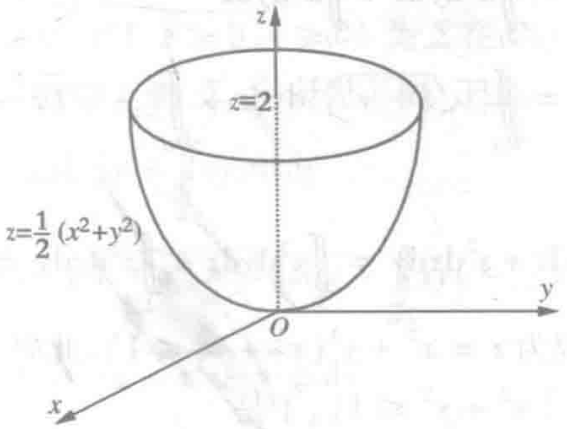



图 6.5.2

**解** $\Sigma$ 的方程为 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)(x^2+y^2\leqslant 4)$，此时 $z_x'=x$，且 $\Sigma$ 的定向为下侧.

记 $\Sigma$ 在 $Oxy$ 面的投影区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4\}$，于是利用计算公式得

$$\iint_{\Sigma}(z^2+x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\sqrt{2z}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{D}\left[\left(\left(\frac{1}{2}(x^2+y^2)\right)^2+x\right)(-z_x')+\sqrt{x^2+y^2}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\iint_{D}\left[\left(\left(\frac{1}{2}(x^2+y^2)\right)^2+x\right)(-x)+\sqrt{x^2+y^2}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\left(-\frac{1}{4}r^5\cos\theta-r^2\cos^2\theta+r\right)r\mathrm{d}r=-\frac{4}{3}\pi,$$

其中计算二重积分时利用了极坐标变换.

**例 6.5.14** 计算第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $\Sigma$ 为抛物面 $z=x^2+y^2$ 介于 $z=0$ 与 $z=1$ 之间的部分，定向为下侧.

**解法一** 先计算 $\iint_{\Sigma}z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. $\Sigma$ 在 $Oxy$ 面的投影为 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$，且定向为下侧，于是

$$\iint_{\Sigma}z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^5\mathrm{d}r=-\frac{\pi}{3}.$$

再计算 $\iint_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z$. 平面 $Oyz$ 将 $\Sigma$ 分为前后两个部分 $\Sigma_1,\Sigma_2$，其中

$$\Sigma_1:\ x=\sqrt{z-y^2},\quad (y,z)\in D_{yz},$$

$$\Sigma_2:\ x=-\sqrt{z-y^2},\quad (y,z)\in D_{yz}.$$

这里 $D_{yz}=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 1,y^2\leqslant z\leqslant 1\}$ 为 $\Sigma$ 在 $Oyz$ 平面的投影区域. 因为 $\Sigma$ 定向为下侧，所以 $\Sigma_1$ 定向为前侧，$\Sigma_2$ 定向为后侧. 因此

$$\iint_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma_1}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_{\Sigma_2}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\iint_{D_{yz}}[\sqrt{z-y^2}]^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z-\iint_{D_{yz}}[-\sqrt{(z-y^2)}]^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0.$$

于是

$$\iint_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_{\Sigma}z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\frac{\pi}{3}.$$

**解法二** $\Sigma$ 的方程为 $z=x^2+y^2(x^2+y^2\leqslant 1)$，此时 $z_x'=2x$，且 $\Sigma$ 的定向为下侧，记 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$，于是

$$\iint_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{D_{xy}}[x^2(-z_x')+(x^2+y^2)^2]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= -\iint_{D_{xy}}[-2x^3 + (x^2+y^2)^2]\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\iint_{D_{xy}}x^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= -\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^5\mathrm{d}r = -\frac{\pi}{3}.$$

这里$\iint_{D_{xy}}x^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$是利用了$D_{xy}$关于$y$轴的对称性.

**例 6.5.15** 计算第二类曲面积分$\iint_{\Sigma}xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中$\Sigma$为球面$x^2+y^2+z^2=1$在$x\geqslant 0, y\geqslant 0$的部分,并定向为球面的外侧.

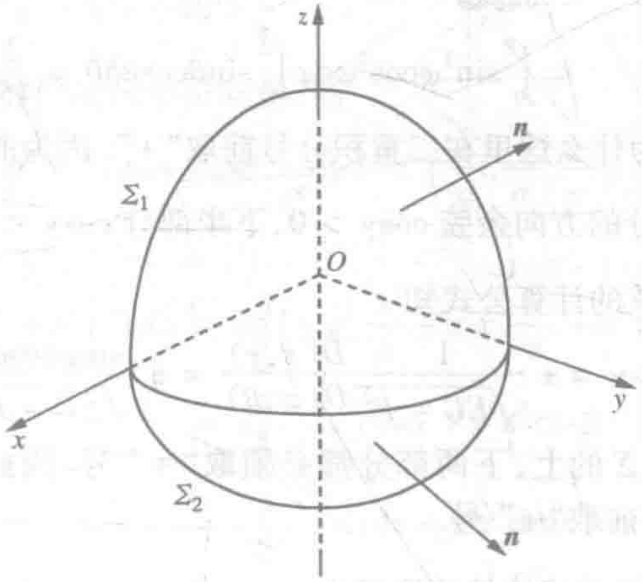



图 6.5.3

**解法一** 平面$Oxy$将$\Sigma$分为上下两部分$\Sigma_1, \Sigma_2$(见图 6.5.3),其中

$$\Sigma_1: z = \sqrt{1-x^2-y^2}, \quad (x,y)\in D_{xy},$$

$$\Sigma_2: z = -\sqrt{1-x^2-y^2}, \quad (x,y)\in D_{xy},$$

这里$D_{xy} = \{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}$为$\Sigma$在$Oxy$平面的投影区域. 因为$\Sigma$定向为外侧,所以$\Sigma_1$定向为上侧,$\Sigma_2$定向为下侧. 于是

$$\iint_{\Sigma}xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma_1}xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{\Sigma_2}xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_{D_{xy}}xy\sqrt{1-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint_{D_{xy}}xy(-\sqrt{1-x^2-y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 2\iint_{D_{xy}}xy\sqrt{1-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\sin\theta\cos\theta\sqrt{1-r^2}\mathrm{d}r = \frac{2}{15}.$$

**解法二**　曲面 $\Sigma$ 的参数方程为

$$x = \sin\varphi\cos\theta,\ y = \sin\varphi\sin\theta,\ z = \cos\varphi,\ 0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2},\ 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi.$$

易计算

$$\frac{D(x,y)}{D(\varphi,\theta)} = \sin\varphi\cos\varphi,$$

所以

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint_{\substack{0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\\ 0\leqslant\varphi\leqslant\pi}} \sin^3\varphi\cos^2\varphi\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{\pi}\sin^3\varphi\cos^2\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta = \frac{2}{15}.\end{aligned}$$

最后说明一下为什么这里在二重积分号前取“+”. 因为曲面 $\Sigma$ 的定向为外侧，所以在 $\Sigma$ 的上半部分的方向余弦 $\cos\gamma > 0$，下半部分 $\cos\gamma < 0$（除去 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 时的边界），而由方向余弦的计算公式知

$$\cos\gamma = \pm\frac{1}{\sqrt{EG - F^2}}\frac{D(x,y)}{D(\varphi,\theta)} = \pm\frac{\sin\varphi\cos\varphi}{\sqrt{EG - F^2}},$$

要这个等式成立，在 $\Sigma$ 的上、下两部分都必须取“+”号，因此上式可以统一地取“+”号. 于是积分号前取“+”号.

**例 6.5.16**　已知某流体的速度场为 $\boldsymbol{v} = xy\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + xz\boldsymbol{k}$，$\Sigma$ 为上半椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1(z \geqslant 0)$，求沿 $\Sigma$ 的上侧方向的穿过 $\Sigma$ 的流量.

**解**　沿 $\Sigma$ 的上侧方向的穿过 $\Sigma$ 的流量为

$$\iint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $\Sigma$ 取上侧.

利用广义球面坐标，就可得曲面 $\Sigma$ 的参数方程为

$$x = a\sin\varphi\cos\theta,\ y = b\sin\varphi\sin\theta,\ z = c\cos\varphi,\ 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi,\ 0 \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{2}.$$

易计算

$$\frac{D(y,z)}{D(\varphi,\theta)} = bc\sin^2\varphi\cos\theta,\quad \frac{D(z,x)}{D(\varphi,\theta)} = ac\sin^2\varphi\sin\theta,\quad \frac{D(x,y)}{D(\varphi,\theta)} = ab\sin\varphi\cos\varphi.$$

因此

$$\iint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint\limits_{\substack{0\leqslant\theta\leqslant 2\pi\\ 0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}}} (ab^2c\sin^4\varphi\cos^2\theta\sin\theta + abc^2\sin^3\varphi\cos\varphi\sin^2\theta + a^2bc\sin^2\varphi\cos^2\varphi\cos\theta)\,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

$$= abc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\pi}(b\sin^4\varphi\cos^2\theta\sin\theta + c\sin^3\varphi\cos\varphi\sin^2\theta + a\sin^2\varphi\cos^2\varphi\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{1}{4}\pi abc^2.$$

请读者自行考虑一下为什么这里在二重积分号前取“+”.

**例 6.5.17** 设 $\Sigma$ 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 在第一卦限的部分,计算第一类曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} xyz(y^2z^2+z^2x^2+x^2y^2)\,\mathrm{d}S$.

**解** 记 $\boldsymbol{n}$ 为 $\Sigma$ 的外法向单位向量,则

$$\boldsymbol{n} = (\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma) = \left(\frac{x}{a},\frac{y}{a},\frac{z}{a}\right).$$

于是

$$\begin{aligned}\iint\limits_{\Sigma} xyz(y^2z^2+z^2x^2+x^2y^2)\,\mathrm{d}S &= a\iint\limits_{\Sigma}\left(y^3z^3\,\frac{x}{a}+z^3x^3\,\frac{y}{a}+x^3y^3\,\frac{z}{a}\right)\mathrm{d}S\\ &= a\iint\limits_{\Sigma}(y^3z^3\cos\alpha+z^3x^3\cos\beta+x^3y^3\cos\gamma)\,\mathrm{d}S\\ &= a\iint\limits_{\Sigma} y^3z^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + z^3x^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + x^3y^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

由对称性知

$$\iint\limits_{\Sigma} y^3z^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint\limits_{\Sigma} z^3x^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \iint\limits_{\Sigma} x^3y^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

记 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant a^2,\ x\geqslant 0,\ y\geqslant 0\}$,它是 $\Sigma$ 在 $Oxy$ 平面的投影区域,则

$$\begin{aligned}\iint\limits_{\Sigma} xyz(y^2z^2+z^2x^2+x^2y^2)\,\mathrm{d}S &= 3a\iint\limits_{\Sigma} x^3y^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= 3a\iint\limits_{D} x^3y^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^a r^7\sin^3\theta\cos^3\theta\,\mathrm{d}r\\ &= \frac{3a^9}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\theta\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{a^9}{32},\end{aligned}$$

其中计算二重积分时利用了极坐标变换.

## 习　题

1. 计算下列第一类曲面积分：

(1) $\iint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S$，其中 $\Sigma$ 为八面体 $|x|+|y|+|z|=1$ 的表面；

(2) $\iint_{\Sigma}(x^3+z)\mathrm{d}S$，其中 $\Sigma$ 为抛物面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $z=2$ 截下的有限部分；

(3) $\iint_{\Sigma}(xy+yz+zx)\mathrm{d}S$，其中 $\Sigma$ 为圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2ax$ 截下的有限部分$(a>0)$；

(4) $\iint_{\Sigma}z^2\mathrm{d}S$，其中 $\Sigma$ 为圆锥面的一部分，其参数方程为 $x=r\cos\theta\sin\alpha, y=r\sin\theta\sin\alpha, z=r\cos\alpha(0\leqslant r\leqslant h, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$，这里 $0<\alpha<\pi/2, h>0$ 为常数.

2. 求锥面 $x^2=y^2+z^2$ 包含在柱面 $x^2+y^2=R^2(R>0)$ 内的部分的面积.

3. 设半径为 $R$ 的球面 $S$ 的球心在定球面 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=a^2(a>0)$ 上，问 $R$ 取何值时，球面 $S$ 在定球面 $\Sigma$ 内部的部分面积最大？

4. 设一元函数 $f$ 连续，$\Sigma$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$. 证明

$$\iint_{\Sigma}f(ax+by+cz)\mathrm{d}S=2\pi\int_{-1}^{1}f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2})\mathrm{d}u.$$

5. 计算下列第二类曲面积分：

(1) $\iint_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $\Sigma$ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被平面 $z=h$ 所截的有限部分的外侧；

(2) $\iint_{\Sigma}xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z+yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $\Sigma$ 为上半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，定向为上侧；

(3) $\iint_{\Sigma}\mathrm{e}^{z^4}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $\Sigma$ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与两平面 $z=1, z=3$ 所围立体的表面，定向取外侧；

(4) $\iint_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x-a)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $\Sigma$ 为上半球面 $z=c+\sqrt{R^2-(x-a)^2-(y-b)^2}$ 的上侧；

(5) $\oint_{\Sigma}\dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}$，其中 $\Sigma$ 是由曲面 $x^2+y^2=R^2$ 及两平面 $z=R, z=-R(R>0)$ 所围立体表面的外侧.

6. 设 $f$ 是连续的一元函数，计算积分 $\oint_{\Sigma}[x+(y-z)f(xyz)]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[y+(z-x)f(xyz)]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+[z+(x-y)f(xyz)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $\Sigma$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧.

7. 求金属薄片 $z=\dfrac{1}{2}(x^2+y^2)$ 介于平面 $z=0$ 和 $z=1$ 之间部分的质量，其中面密度为 $\rho(x,y,z)=z$.

8. 求面密度为 $\rho_0$ 的均匀半球壳 $x^2+y^2+z^2=R^2(z\geqslant 0)$ 关于 $z$ 轴的转动惯量.